冠状动脉疾病（冠心病）

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/heart-and-blood-vessel-disorders/coronary-artery-disease/overview-of-coronary-artery-disease-cad
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

冠状动脉疾病（CAD）概述
冠状动脉疾病是指为心肌供血的冠状动脉部分或全部受阻所致的疾病。
病因 |
风险因素 |
治疗 |
预防 |
多媒体 |
心肌不断的需要富氧血液。 冠状动脉 （从与心脏连接的主动脉冠状窦处发出）负责运送这种血液。冠状动脉疾病可使一个或多个冠状动脉分支狭窄，从而阻塞血流，导致 胸痛 （心绞痛）或 心脏病发作 （也称为心肌梗死或 MI）。
在高收入国家，冠状动脉疾病在男性和女性中都是主要致死病因，约占死亡病例总数的三分之一。冠状动脉疾病，尤其是冠状 动脉粥样硬化 （字面含义就是“动脉硬化”），涉及冠状动脉壁内脂肪沉积，可能会进展为冠状动脉狭窄，甚至导致动脉内血流阻断。死亡率随着年龄增长，且男性高于女性，尤其是在 35～55 岁年龄阶段。55 岁之后，男性死亡率下降，女性死亡率仍然继续增高。在 70～75 岁之后，女性死亡率与同龄男性类似。
心脏供血
心脏供血
像肌体其他组织一样，心肌必须接受富氧血供并且通过血压排出代谢废物。主动脉在离开心脏后发出左右冠脉分支向心肌提供富氧血液。右冠发出缘支和位于心脏后方的后间隔动脉。左冠状动脉分为旋支和前降支动脉。冠状静脉从心肌收集含有代谢废物的血液并将其排入位于心脏后方称为冠状窦的大静脉中，冠状静脉再将这部分血液排入右心房。
像肌体其他组织一样，心肌必须接受富氧血供并且通过血压排出代谢废物。主动脉在离开心脏后发出左右冠脉分支向心肌提供富氧血液。右冠发出缘支和位于心脏后方的后间隔动脉。左冠状动脉分为旋支和前降支动脉。冠状静脉从心肌收集含有代谢废物的血液并将其排入位于心脏后方称为冠状窦的大静脉中，冠状静脉再将这部分血液排入右心房。
冠状动脉疾病的病因
冠状动脉疾病几乎都是由于胆固醇和其他脂质沉积（叫动脉粥样硬化或动脉粥样硬化性斑块）在冠状动脉管壁形成。这个过程叫 做动脉粥样硬化 ，可影响许多动脉，而不仅仅是心脏的动脉。
导致心脏血供异常减少的 最常见原因 是
动脉粥样硬化
动脉粥样硬化
心脏血供异常减少的 其他原因 包括
冠状动脉痉挛，这可能自然发生，也可由 可卡因 、 尼古丁 等某些药物引起
冠状动脉痉挛，这可能自然发生，也可由 可卡因 、 尼古丁 等某些药物引起

内皮功能障碍，这意味着冠状动脉血管不会在需要增加血流（如运动期间）时变宽（扩张），导致血流量不能满足心脏需求
内皮功能障碍，这意味着冠状动脉血管不会在需要增加血流（如运动期间）时变宽（扩张），导致血流量不能满足心脏需求
出生缺陷（例如 冠状动脉异常 ）
出生缺陷（例如 冠状动脉异常 ）
冠状动脉夹层（沿冠状动脉内壁向下的撕裂）
冠状动脉夹层（沿冠状动脉内壁向下的撕裂）
系统性红斑狼疮 （狼疮）
系统性红斑狼疮 （狼疮）
动脉炎症（动脉炎）
动脉炎症（动脉炎）
从心腔进入某条冠状动脉的血栓
从心腔进入某条冠状动脉的血栓
身体受损（由于损伤或放疗所致）
身体受损（由于损伤或放疗所致）
随着动脉粥样硬化性斑块进展，斑块将凸入动脉，使管腔狭窄且阻塞部分血流。随时间推移，钙在粥样斑块沉积。随着动脉粥样硬化性斑块越来越阻塞冠状动脉，心肌富氧血的供给越来越不足。在用力状态下，心肌需要更多的血液供应，这时血液供应相对更不充足。任何原因引起的心肌血供不足都叫做心肌缺血。如果心脏没有获得充足的血液，心脏就不能正常的收缩或者泵血。
斑块（甚至是一个不太影响血流的斑块）可以突然破裂。斑块的破裂通常触发血凝块（血栓）形成。血栓使冠状动脉进一步狭窄甚至完全堵塞，导致急性心肌缺血。这种急性缺血造成的后果被称为 急性冠脉综合征 。这类综合征包括不稳定型心绞痛和 2 类心肌梗死，这取决于阻塞的位置和程度。心脏病发作时，由受阻动脉供血的心肌区域会坏死（称为 心肌梗死 ）。
冠状动脉疾病的风险因素
某些影响一个人是否发展冠状动脉疾病的因素无法改变。它们包括
年事已高
年事已高
男性
男性
早发冠状动脉疾病家族史（即有男性近亲属在 55 岁前发病或女性近亲属在 65 岁前发病）
早发冠状动脉疾病家族史（即有男性近亲属在 55 岁前发病或女性近亲属在 65 岁前发病）
可以逆转或治疗的其他冠状动脉疾病危险因素。这些因素包括
血液中的低密度脂蛋白（LDL）胆固醇水平高（见 血脂异常 ）
血液中的低密度脂蛋白（LDL）胆固醇水平高（见 血脂异常 ）
高血脂蛋白 a
高血脂蛋白 a
低的高密度脂蛋白胆固醇
低的高密度脂蛋白胆固醇
糖尿病
糖尿病
吸烟
吸烟
高血压

高血压
肥胖
肥胖
缺乏运动
缺乏运动
饮食因素
饮食因素
血液中 C 反应蛋白（CRP）水平高
血液中 C 反应蛋白（CRP）水平高
吸烟者患冠状动脉疾病和发生心脏病的风险高两倍多。吸食二手烟同样会增加上述风险。
饮食的风险因素包括低纤维、维生素 C、D 和 E、植物营养素（存在于水果和蔬菜中，被认为有益健康）。对于有些人，较低鱼油（ω-3 多不饱和脂肪酸）的饮食会增加冠状动脉疾病风险。
甲状腺功能减退症 、高同型半胱氨酸血症 （血液中的同型半胱氨酸［一种氨基酸］水平非常高）、载脂蛋白 B（apo B，在机体管理脂肪方面起到重要作用）水平高等某些代谢疾病也是危险因素。
病原感染是否是冠状动脉疾病的危险因素尚未确定。
冠状动脉疾病的治疗
医生尝试为冠状动脉疾病患者做 3 件事。他们尝试
减少心脏的工作量
减少心脏的工作量
改善冠状动脉血流量
改善冠状动脉血流量
减缓或逆转动脉粥样硬化的形成
减缓或逆转动脉粥样硬化的形成
控制血压并使用 β-受体阻滞剂或钙通道阻滞剂避免心脏过于用力泵血，可降低心脏负荷（参见 冠状动脉疾病的药物治疗 ）。
使用促进冠状动脉松弛的药物（如硝酸盐、钙通道阻滞剂和雷诺嗪）或用物理方法扩张狭窄动脉（借助经皮冠状动脉介入治疗［PCI］）或绕过阻塞部位（借助冠状动脉旁路移植术［CABG］），可改善冠状动脉的血流状况。有时可用药溶解冠状动脉血栓（参见 疏通动脉 ）。
改善饮食、锻炼和服用某些的药物可以帮助逆转动脉粥样硬化斑块。这些措施也适用于 动脉粥样硬化的预防 。
经皮冠状动脉介入治疗
经皮冠状动脉介入治疗或称 PCI（也叫做经皮冠状动脉腔内成形术［PTCA］）适用于有 急性冠脉综合征（ACS）的患者，或者有些在接受药物治疗后仍未使心绞痛充分受控的患者。
在 PCI 中，医生将穿刺针插入手腕的一条动脉（桡动脉）或大腿的主要动脉（股动脉）内。然后一根长的导丝通过穿刺针被送入动脉，向上通过主动脉进入狭窄的冠状动脉。一个末梢带有球囊的导管通过指引导丝被送到狭窄的冠状动脉。导管被定位以使球囊在狭窄处。接着，球囊被扩张并持续几秒。扩张的球囊使动脉伸展并挤压导致动脉狭窄的粥样斑块，从而使血管腔变宽。球囊扩张和抽吸可以被重复几次。
为保持冠状动脉无狭窄，医生通常在动脉植入金属材质的管状物或人造网状物（支架）。在大多数情况下，医生会使用药物涂层支架（称作药物洗脱支架）。支架上的药物缓慢释放以阻止冠状动脉再次狭窄，冠状动脉再狭窄是无药物涂层支架（称为金属裸支架）的常见问题。尽管药物洗脱支架对于防止再狭窄十分有效，但使用药物洗脱支架患者出现支架内血栓形成的风险要高于金属裸支架者。为了降低形成这类血栓的风险，患者需在支架植入后的至少 3 至 12 个月联合使用 阿司匹林 和另一种抗血小板药物（阻止血小板聚集形成血栓的药物）。通常医生在植入支架前开始给予抗血小板药物。如

果动脉再次阻塞，无论是由血栓引起还是其他原因，医生都可能会再次进行 PCI 治疗。
对许多患者而言，PCI 优于冠状动脉旁路移植术（CABG），因为 PCI 的侵入性小、恢复时间短。然而，冠状动脉受累的面积可能由于病变的位置、长度、钙化程度或其他条件而不适合 PCI。此外，有若干处狭窄或有其他病症的患者在 CABG 后的生存时间可能比 PCI 术后患者更长。因此，医生需考虑上述因素以决定患者是否适合 PCI 治疗。
什么是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）
什么是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）
医生将末端带有球囊的导管插入大动脉（有时是股动脉，但最常用的是手腕的桡动脉），然后将导管穿过相连的动脉和主动脉，到达狭窄或堵塞的冠状动脉。然后，医生扩张球囊，使球囊向管壁外侧挤压粥样斑块并且使动脉管腔通畅。通常，一个位于导管末梢的折叠的管状金属丝网（支架）包绕在瘪的球囊上通过导管置入。当导管到达粥样斑块时，扩张球囊，释放支架。然后撤出尖端带球囊的导管，支架被留在斑块处以保持血管通畅。
医生将末端带有球囊的导管插入大动脉（有时是股动脉，但最常用的是手腕的桡动脉），然后将导管穿过相连的动脉和主动脉，到达狭窄或堵塞的冠状动脉。然后，医生扩张球囊，使球囊向管壁外侧挤压粥样斑块并且使动脉管腔通畅。通常，一个位于导管末梢的折叠的管状金属丝网（支架）包绕在瘪的球囊上通过导管置入。当导管到达粥样斑块时，扩张球囊，释放支架。然后撤出尖端带球囊的导管，支架被留在斑块处以保持血管通畅。
患者在手术过程中通常是清醒状态，但医生可以给予药物帮助患者放松。患者在手术过程中被密切监测，因为球囊扩张会短暂的阻塞受累动脉的血流。这种阻塞可以使有的患者产生胸痛和改变心脏电活动（被心电图监测的）。
患者在手术过程中通常是清醒状态，但医生可以给予药物帮助患者放松。患者在手术过程中被密切监测，因为球囊扩张会短暂的阻塞受累动脉的血流。这种阻塞可以使有的患者产生胸痛和改变心脏电活动（被心电图监测的）。
冠状动脉旁路移植术
冠状动脉旁路移植术（CABG）也叫旁路外科手术或冠状动脉旁路外科手术。在这个过程中，医生取身体其他部位的动脉或静脉来连接主动脉（主要的动脉，接受心脏泵出的血液并传递到身体其他部位）和冠状动脉堵塞部位的远段血管。血流因此改变流经路线，越过狭窄或堵塞的区域。静脉通常取自腿部。动脉通常取自胸骨下方或前臂。移植的动脉很少再狭窄，它们中超过 97% 的血管在移植后 10 年仍然工作正常。但移植的静脉大部分会由于斑块形成而变窄。1 年后约 15% 的静脉被完全阻塞，5 年后三分之一或更多静脉被完全阻塞。
手术持续几个小时，这取决于要移植的血管数量。旁路手术前的数字（例如，三倍或四倍）是指旁路手术的动脉数目（例如，3 或 4）。患者被给予全身麻醉。然后，在胸部正中从颈部到胃的顶部进行切口，将胸骨切开。这种类型的外科手术被称作直视下心脏外科手术。有时使用特殊器械制作较小切口，这样可不切开胸骨。
通常，手术时心脏是停跳的，心脏不动以便手术容易进行。心肺体外循环机用来将氧输入血液和泵血以使血液循环。当只有一根或两根血管需要移植时，心脏可以保持不停跳。这个手术被称为不停跳冠状动脉旁路移植术或心脏跳动下冠状动脉旁路移植术。住院时间约为 5 天，如果不使用体外循环，住院时间将更少。但是，两种手术的长期结果相同。
外科手术的风险包括 卒中 和 心脏病发作 。对于心脏大小和功能正常、没有发生过心肌梗死、没有其他危险因素的患者，外科手术期间的心脏病发作风险小于 5%，卒中风险为 1%～2%，死亡风险小于 1%。心功能降低（左室功能减低）的患者，术前心肌梗死已经造成心肌损害或伴有其他心血管问题的患者手术并发症风险略高。但是，如果上述患者术后存活，他们远期生存率可以改善。
有些患者在 CABG 术后出现思维或行为改变。这些改变可能轻微或非常严重，有些可能会持续数周至数年。老年人风险更大。如果不使用心肺机，风险会降低。

其他技术
在微创搭桥手术（有时这种类型的手术称为锁孔手术）中，胸部切口可以小很多。
一些微创技术会用到机器人。坐在计算机操控台前，外科大夫使用一个铅笔大小的机器臂操作手术。机械臂控制特殊的外科器械，可以做各种复杂的动作，模拟外科医生手的操作。通过观察视野，外科医生可查看手术放大的三维影像。手术一共 3 个约 2.5 cm 的切口—两个机械臂各使用一个切口，另一个切口用于放摄像头，连接在摄像仪器上。这样，外科医生就不需要切开患者的胸骨了。这种手术的时间以及患者住院时间比以往开胸手术更短。
冠状动脉旁路移植术
冠状动脉旁路移植术
冠状动脉旁路移植术包括连接动脉或部分静脉到冠状动脉，以使血流可以通过一条转换的途径从主动脉灌注到心肌。这就是狭窄或闭塞处的旁路移植。相对于静脉，由于远期狭窄率小，动脉效果更佳。在冠状动脉旁路移植术的一种术式中，两条内乳动脉中的一条被切断，并被连接在冠状动脉堵塞处的远端。这根动脉的另一端被结扎。如果没有动脉可用，或有多于一处的阻塞，可以选择静脉，通常取大隐静脉（从腹股沟静脉到踝静脉）。移植血管的一端连接主动脉，另一端连接冠状动脉堵塞处的远端。有时静脉旁路移植用于乳内动脉旁路移植不能完全解决阻塞时。
冠状动脉旁路移植术包括连接动脉或部分静脉到冠状动脉，以使血流可以通过一条转换的途径从主动脉灌注到心肌。这就是狭窄或闭塞处的旁路移植。相对于静脉，由于远期狭窄率小，动脉效果更佳。在冠状动脉旁路移植术的一种术式中，两条内乳动脉中的一条被切断，并被连接在冠状动脉堵塞处的远端。这根动脉的另一端被结扎。如果没有动脉可用，或有多于一处的阻塞，可以选择静脉，通常取大隐静脉（从腹股沟静脉到踝静脉）。移植血管的一端连接主动脉，另一端连接冠状动脉堵塞处的远端。有时静脉旁路移植用于乳内动脉旁路移植不能完全解决阻塞时。
冠状动脉疾病预防
改变 动脉粥样硬化 的危险因素有助于预防冠状动脉疾病。部分危险因素是相关的，所以改善其中一个，同时就改善了其他的。
吸烟
戒烟 最为重要。相对于未戒烟者，戒烟者发展成冠状动脉疾病的危险下降了一半。戒烟前患者吸烟多久不重要。戒烟也会降低冠状动脉旁路手术后或心脏病发作后的死亡风险。避免吸食二手烟同样重要。
饮食
一些改变是有益的：
低饱和脂肪
低饱和脂肪
无反式脂肪
无反式脂肪
更多的蔬菜和水果
更多的蔬菜和水果
更多的纤维物质
更多的纤维物质
适度（如适当）饮酒
适度（如适当）饮酒
更少的单一碳水化合物（如糖、白面包和白面粉）
更少的单一碳水化合物（如糖、白面包和白面粉）
限制每日摄入的脂肪量不超过总热量的 25%~35% 是有益健康的。然而，一些专家认为脂肪应限制不超过 10% 才能减少患冠状动脉疾病的风险。低脂饮食同时有助于降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇（

坏的胆固醇，属冠状动脉疾病危险因素之一）水平。摄入脂肪的类型和量一样重要。因此，推荐规律的食用如鲑鱼（含有高 ω-3 脂肪，好的脂肪）样的多脂鱼并且严格的避免更多有害反式脂肪摄入。在美国和一些其他国家/地区，反式脂肪已被禁止用于包装食品、快餐店和餐厅。

每天至少吃 5 份水果或蔬菜能够减少冠状动脉疾病的风险。这些食物包含很多植物营养素。植物营养素是否减低冠状动脉疾病风险尚不清楚，因为进食蔬菜、水果多者进食脂肪量相对较少，食用纤维、维生素 C、D 和 E 较多。食用富含称为类黄酮（见于红色和紫色葡萄、红葡萄酒和红茶）的一组植物营养素食物的人群，冠状动脉疾病的风险较低。但是，不存在明确的因果关系。一些其他因素可明显降低风险。

也推荐高纤维饮食。有 2 种纤维：

可溶解性纤维（在液体中溶解）存在于燕麦麸、燕麦、豆子、豌豆、米糠、大麦、柑桔、草莓、苹果酱中。它有助于降低胆固醇水平。它能降低或稳定血糖和降 低胰岛素 抵抗。因此，可溶性纤维可能有助于降低 糖尿病 患者发生冠状动脉疾病的风险。

可溶解性纤维（在液体中溶解）存在于燕麦麸、燕麦、豆子、豌豆、米糠、大麦、柑桔、草莓、苹果酱中。它有助于降低胆固醇水平。它能降低或稳定血糖和降 低胰岛素 抵抗。因此，可溶性纤维可能有助于降低 糖尿病 患者发生冠状动脉疾病的风险。

不可溶性的纤维（不溶解在液体中）存在于多数的谷类、谷类产品、水果和蔬菜中，如苹果皮 、甘蓝、甜菜、胡萝卜、芽甘蓝、芜青和花椰菜。这有助于消化。

不可溶性的纤维（不溶解在液体中）存在于多数的谷类、谷类产品、水果和蔬菜中，如苹果皮 、甘蓝、甜菜、胡萝卜、芽甘蓝、芜青和花椰菜。这有助于消化。

然而，进食过量纤维素将影响必需维生素和微量元素的吸收。

每日推荐的 饮食应该包括必需维生素和矿物质。补充维生素添加剂不能替代健康饮食。维生素添加剂在减少冠状动脉疾病危险中的作用是有争论的。服用 维生素 E 或 C 添加剂似乎并不能预防冠状动脉疾病。服用叶酸或维生素 B6 和 B12 可以降低同型半胱氨酸水平，但是，研究并没有显示服用这些添加剂可以减少冠状动脉疾病的危险。

限制单糖碳水化合物（如精制白面粉、精米、加工食品）的摄入量并增加全谷物的摄入比重有助于降低冠状动脉疾病的发病风险，因为这可以减少肥胖症风险并由此降低糖尿病发病可能性，而这些也是冠状动脉疾病的危险因素。

总之，人们应该保持健康的体重和进食多种多样的食物。现已提出了几种旨在降低心脏病或卒中发病风险的特殊饮食。地中海饮食似乎可以降低发生冠状动脉疾病的风险，也能降低已有心脏病的患者进一步出现心脏病发作的风险。据 美国心脏协会 称，地中海饮食包括大量水果、蔬菜、坚果、种子、面包和其他谷物、土豆、豆类以及橄榄油。乳制品、蛋类、鱼和家禽的摄入量为低至中等水平。在这种饮食中，鱼和家禽比红肉更常见。此外，这种饮食以经过最少加工的植物类食品为主，并将水果替代甜食作为常用甜点。可以饮用少量到中等数量的葡萄酒，通常随餐摄入。

脂肪的类型

脂肪的类型

脂肪分为 3 类： 饱和脂肪 不饱和脂肪酸 多不饱和脂肪 是否“饱和”，由单分子脂肪中氢原子的数量决定。 饱和脂肪 含有的氢原子已经饱和。在常温下它们通常是固态的。饱和脂肪存在于肉、奶制品、人造植物氢化油中。食品越是固态，它包含的饱和脂肪就越多。高饱和脂肪饮食促进冠状动脉疾病的发生。 不饱和脂肪 （单不饱和脂肪和多不饱和脂肪）含有的氢原子并未饱和。单不饱和脂肪可以包括一个双键。它在室温下通常是液态，但是在冰箱中开始固态化。橄榄油和菜籽油就是例子。 多不饱和脂肪可能包含超过一个额外的氢原子。这些脂肪通常在室温和冰箱的温度下为液体。它们在室温下会酸败。玉米油就是一个例子。其他多不饱和脂肪酸包括 ω-3 脂肪，存在于深海多脂鱼中（例如鲭鱼、鲑鱼和金枪鱼），和 ω-6 脂肪，存在于植物油中。 反式脂肪 在氢化工序中生成，其中氢原子被人工添加到多不饱和脂肪中（“反式”是指氢原子加入脂肪分子的位置）。含有反式脂肪的油

可用于生产不变质食品和固体脂肪食品（如人造黄油）。反式脂肪曾用于市场出售的烘焙食品和油炸食品，如小饼干、薄脆饼干、甜甜圈、炸薯条和其他类似食品。在美国和许多其他国家/地区，反式脂肪已被禁止用作食品配料。 反式脂肪增加低密度脂蛋白胆固醇（LDL-坏的胆固醇）水平，减少高密度脂蛋白胆固醇（HDL-好的）水平，从而增加冠状动脉疾病的风险。因此，避免食用含反式脂肪的食品是明智的。现在，反式脂肪含量要求被列在食品包装上。并且，如果氢化脂肪或部分氢化脂肪是成分表中第一个脂肪，那么说明这个食品中含有反式脂肪。有些餐馆同样提供哪道菜含有反式脂肪的信息。 人造黄油或油的外观也可以帮助识别含有这些脂肪的食物——较软的或含有更多液体的食物，反式脂肪的含量越低。例如管状人造黄油中反式脂肪比固体人造黄油中少。 一些人造黄油产品包括植物甾醇或甾烷醇，可以降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平。植物甾醇或甾烷醇的效果是因为它们在消化道吸收不良并且相互作用，影响胆固醇的吸收。这些人造黄油产品作为健康饮食的一部分，已经被证实是有益心脏健康的。这些产品用不饱和脂肪制制成，比黄油包含的饱和脂肪少，且不包含反式脂肪。然而，这些很昂贵。 理想的脂肪化合物类型尚不清楚。但是，含有大量单不饱和脂肪或 ω-3 脂肪且低反式脂肪的食品可能比较理想。

脂肪分为 3 类：

饱和脂肪

饱和脂肪

不饱和脂肪酸

不饱和脂肪酸

多不饱和脂肪

多不饱和脂肪

是否“饱和”，由单分子脂肪中氢原子的数量决定。

饱和脂肪 含有的氢原子已经饱和。在常温下它们通常是固态的。饱和脂肪存在于肉、奶制品、人造植物氢化油中。食品越是固态，它包含的饱和脂肪就越多。高饱和脂肪饮食促进冠状动脉疾病的发生。

不饱和脂肪 （单不饱和脂肪和多不饱和脂肪）含有的氢原子并未饱和。单不饱和脂肪可以包括一个双键。它在室温下通常是液态，但是在冰箱中开始固态化。橄榄油和菜籽油就是例子。

多不饱和脂肪可能包含超过一个额外的氢原子。这些脂肪通常在室温和冰箱的温度下为液体。它们在室温下会酸败。玉米油就是一个例子。其他多不饱和脂肪酸包括 ω-3 脂肪，存在于深海多脂鱼中（例如鲭鱼、鲑鱼和金枪鱼），和 ω-6 脂肪，存在于植物油中。

反式脂肪 在氢化工序中生成，其中氢原子被人工添加到多不饱和脂肪中（“反式”是指氢原子加入脂肪分子的位置）。含有反式脂肪的油可用于生产不变质食品和固体脂肪食品（如人造黄油）。反式脂肪曾用于市场出售的烘焙食品和油炸食品，如小饼干、薄脆饼干、甜甜圈、炸薯条和其他类似食品。在美国和许多其他国家/地区，反式脂肪已被禁止用作食品配料。

反式脂肪增加低密度脂蛋白胆固醇（LDL-坏的胆固醇）水平，减少高密度脂蛋白胆固醇（HDL-好的）水平，从而增加冠状动脉疾病的风险。因此，避免食用含反式脂肪的食品是明智的。现在，反式脂肪含量要求被列在食品包装上。并且，如果氢化脂肪或部分氢化脂肪是成分表中第一个脂肪，那么说明这个食品中含有反式脂肪。有些餐馆同样提供哪道菜含有反式脂肪的信息。

人造黄油或油的外观也可以帮助识别含有这些脂肪的食物——较软的或含有更多液体的食物，反式脂肪的含量越低。例如管状人造黄油中反式脂肪比固体人造黄油中少。

一些人造黄油产品包括植物甾醇或甾烷醇，可以降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平。植物甾醇或甾烷醇的效果是因为它们在消化道吸收不良并且相互作用，影响胆固醇的吸收。这些人造黄油产品作为健康饮食的一部分，已经被证实是有益心脏健康的。这些产品用不饱和脂肪制制成，比黄油包含的饱和脂肪少，且不包含反式脂肪。然而，这些很昂贵。

理想的脂肪化合物类型尚不清楚。但是，含有大量单不饱和脂肪或 ω-3 脂肪且低反式脂肪的食品可能比较理想。

缺乏运动

坚持体育锻炼的人不易发生冠状动脉疾病和 高血压 。提高耐力的 锻炼 （快步走、骑车、慢跑等有氧锻炼）或增强肌肉力量的锻炼（使用自由重量器械或举重器械的抗阻力训练）有助于预防冠状动脉疾病。每天步行 30 分钟就可以获益。那些体型肥胖的人或长期未锻炼的人应该在他们开始锻炼计划前咨询医生。

肥胖

改善饮食和制定体育锻炼计划有助于控制 肥胖 。减少饮酒量也有助于控制肥胖因为酒精为高热量饮食。体重降低 10-20 磅（4-9 千克）可降低冠状动脉疾病风险。

高胆固醇血症

高总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇（坏的）水平可以通过锻炼、戒烟和减少食物中脂肪的摄入而降低。可能需使用 降脂药 （降低血液中总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平的药物）。在具有其他风险因素（如吸烟、高血压、肥胖和缺乏体育锻炼）的人群中，降低血脂水平的获益最大。

增加高密度脂蛋白（好的）胆固醇至健康水平同样有助于减少冠状动脉疾病风险。同样，生活方式改变可以降低升高的总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平，有助于增加高密度脂蛋白胆固醇水平。某些药物也可增加高密度脂蛋白水平，但尚不清楚使用药物增加高密度脂蛋白水平是否有帮助。超重的人，减重同样有效。

高血压

控制 高血压 可以降低冠状动脉疾病的发病风险。低钠饮食是健康的，如果需要，应该减肥和加强体育锻炼。可能也有必要进行 药物治疗 。

糖尿病

糖尿病 控制良好可降低发生某些糖尿病并发症的风险，但糖尿病受控对降低冠状动脉疾病风险的效果尚不十分清楚。糖尿病控制的良好状态同样减少冠状动脉疾病的并发症。

阿司匹林

对于从未患过冠状动脉疾病的人群，过去有时会推荐使用 阿司匹林 ，但目前不建议这类人群使用该药物。